

گزارش آزمون و عیب‌یابی جامع موتور برنامه‌ریزی تمرین Fitsho

ارزیابی ۱۰۰ پروفایل متنوع و واقعی، بررسی تفکیک روز و عضلات برنامه‌ها و تحلیل علل دقیق عدم ساخت برنامه | تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ (01-09-2026)

هدف ارزیابی: تحلیل عیب‌یابی و تعمیر قوانین موتور فیتشو

برنامه‌های رد شده با خطا: 51 (51.0%)

برنامه‌های با موفقیت تولیدشده: 49 (49.0%)

تعداد کل پروفایل‌های ارزیابی‌شده: 100

خلاصه وضعیت عملکردی موتور و علل مسدود شدن برنامه‌ها (Engine Health & Diagnostic Audit):

- برنامه‌های تولید شده: موتور در 49 مورد از ۱۰۰ پروفایل با رعایت سقف حجم ست‌ها، تطبیق دقیق مدت زمان جلسات و رعایت تمام محدودیت‌های پزشکی، موفق به چیدمان کامل حرکات در قالب اسپلیت‌های استاندارد (فول‌بادی، بالاتنه/پایین‌تنه، PPL و چرخش عضلانی) گردید.
- علت اصلی عدم تولید در 51 پروفایل: کف زمان جلسه (SESSION_DURATION_UNDER_TARGET) اکنون فقط هشدار کیفیت است و علت رد برنامه نیست؛ علل رد در جدول خطاها بر اساس شواهد واقعی موتور گزارش شده‌اند.

تعداد	علت ریشه‌ای خطا (Root Cause)
26	SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE
20	SEMANTIC_OPENER_CONFLICT
2	FULL_BODY_COVERAGE_MISSING:shoulders
2	UNSUPPORTED_RESISTANCE_TRAINING_DAYS
1	REQUIRED_SLOT_HARD_IMPOSSIBILITY

تعداد	کد خطای نهایی (Final Error Code)
49	UNSATISFIED_CONSTRAINT
2	UNSUPPORTED_RESISTANCE_TRAINING_DAYS

کارنامه تفصیلی ۱۰۰ پروفایل کاربر به همراه برنامه تمرینی و علت دقیق خطاها

پروفایل #001: احسان طاهری

برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد

سن و جنسیت: 27 سال · مرد
قد و وزن و BMI: 191 cm · 91.1 kg (BMI: 25.0)
عضله‌سازی و هایپرتروفی
محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: سینه
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی (Full Body) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Back + Chest + Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_1)			
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان
1	بارفیکس دست‌ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	4 ست × 12-6 تکرار
3	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 12-6 تکرار
4	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 20-10 تکرار

جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Glutes + Quadriceps (تمرکز: template_reference_2)			
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	4 ست × 12-6 تکرار
2	زیربغل لت سیم‌کش میج برعکس (Reverse-Grip Cable Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار
3	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 12-6 تکرار
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار

سن و جنسیت: 28 سال · زن	قد، وزن و BMI: 157 (BMI: 25.4) 62.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (4 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 33 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 190 cm · 82.9 kg (BMI: 23.0)
 هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (13 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 60 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: سرشانه
 طول دوره پیشنهادی: 8 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی متناوب (Full Body A/B) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings + Shoulders + Calves (تمرکز: زمان تخمینی: 83 دقیقه · 11 حرکت تمرینی)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مج برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	اسکات با وزن بدن (Squat bodyweight)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
6	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
7	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
8	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
9	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
10	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
11	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Glutes + Back + Quadriceps + Hamstrings + Shoulders + Calves (تمرکز: زمان تخمینی: 87 دقیقه · 11 حرکت تمرینی)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سری)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	زیربغل دمبل خم دست باز (Bent-Over Dumbbell High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
6	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
7	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
8	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
9	نشر از جانب دمبل تک دست (Dumbbell One Arm Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
10	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
11	دراز و نشست (Sit-Up)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

سن و جنسیت: 32 سال - زن
 قد، وزن و BMI: 168 cm · 73.9 kg (BMI: 26.2)
 برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه
 هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
 محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
 تجهیزات کامل باشگاه
 عضله دارای اولویت: جلو بازو
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_1)				
زمان تخمینی: 62 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
2	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
4	پرس پا (پا بالای صفحه) (Leg Press for Hamstrings)	همسترینگ	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Shoulders + Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_2)				
زمان تخمینی: 89 دقیقه · 9 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
4	زیر بغل هالتر خم مچ برعکس (Barbell Underhand Bent-Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
5	پرس سرشانه نشسته هالتر از جلو (Military Press)	سرشانه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
6	نشر جانب سیمکش تک دست (Cable One Arm Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
7	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
8	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
9	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_3)				
زمان تخمینی: 49 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
2	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
4	پشت پا ایستاده دستگاه (Lever Kneeling Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه

پروفایل #005: امیرحسین بیات

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 38 سال · مرد	قد، وزن و BMI: BMI: 28.0 179 cm · 89.6 kg	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: پشت بازو	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 90 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy) اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

پروفایل #006: یاسمین موسوی

برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد

سن و جنسیت: 38 سال · زن	قد، وزن و BMI: BMI: 23.8 166 cm · 65.5 kg	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (3 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت اسپلیت پویا (Dynamic Split) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Glutes + Hamstrings + Calves (تمرکز: legs)

زمان تخمینی: 42 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
2	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
3	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Biceps + Triceps (تمرکز: upper)

زمان تخمینی: 54 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
3	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پشت بازو خوابیده متناوب دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Lying Alternate Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	ساعد جفت دمبل روی میز (Dumbbell Over Bench Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 43 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 191 (BMI: 24.3) 88.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (19 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: چهارسر ران	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_1)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
2	پرس پا (Close Feet Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_2)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه هالتر (Barbell Bench Press)	سینه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	کیک‌بک دمبل (Dumbbell Kickback)	پشت بازو	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
5	پشت بازو ایستاده سیمکش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_3)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس کمکی با کش (Band Assisted Pull-up)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	پول اور سیمکش ایستاده با میله صاف (Cable Straight Arm Pulldown)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	جلو بازو سیمکش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Hamstrings (تمرکز: template_reference_4)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سرشانه نشسته هالتر از جلو (Military Press)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس سرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	لت سیمکش نشسته با طناب روی سر (Seated Cable Rope Lat Pulldown)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

پرو فایل #008: پروانه راد

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 46 سال · زن	قد، وزن و BMI: 163 (BMI: 27.7) 73.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هاپیتروفی
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (102 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پرو فایل #009: امیرحسین محمودی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 49 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 188 (BMI: 26.2) 92.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: ساق پا	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 75 دقیقه ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy)

اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 52 سال زن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (4 ماه سابقه)
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی

قد، وزن و BMI: 173 cm · 58.0 kg (BMI: 19.4)
برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 90 دقیقه
طول دوره پیشنهادی: 8 هفته

هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل)
تجهیزات کامل باشگاه
آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Shoulders + Biceps + Triceps + Traps (تمرکز: upper)					زمان تخمینی: 59 دقیقه · 7 حرکت تمرینی	
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)	
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
2	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
3	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
4	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
5	پشت بازو سیمکش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
6	کول دستگاه (Lever Shrug)	traps	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
7	ساعد هالتر معکوس نشسته (Barbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
جلسه 2: Day 2: Hamstrings + Glutes + Quadriceps + Calves (تمرکز: lower)					زمان تخمینی: 41 دقیقه · 6 حرکت تمرینی	
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)	
1	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
4	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
5	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
6	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه	RIR 3	
جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Shoulders + Biceps + Triceps (تمرکز: upper)					زمان تخمینی: 51 دقیقه · 6 حرکت تمرینی	
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)	
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
2	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
3	پرس سرشانه دمبل نشسته (Seated Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
4	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
5	پشت بازو دستگاه نشسته (Lever Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
6	ساعد تک دست با دمبل نشسته (Dumbbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
جلسه 4: Day 4: Hamstrings + Glutes + Quadriceps + Calves (تمرکز: lower)					زمان تخمینی: 41 دقیقه · 6 حرکت تمرینی	
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)	
1	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 15-8 تکرار	90 ثانیه	RIR 3	
3	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
4	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2	
6	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه	RIR 3	

سن و جنسیت: 56 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 185 (BMI: 27.9) 95.6 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: متوسط (27 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: سینه	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

کد خطای موتور: `SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE`

کد خطا در API: `UNSATISFIED_CONSTRAINT`

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 30 دقیقه‌ای است (حداقل 3 و حداکثر 4 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py`

تابع ناظر در موتور: `(get_session_exercise_count_policy)`

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 3 الی 4 حرکت اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `session_duration.py`.

سن و جنسیت: 60 سال - زن
 قد، وزن و BMI: 156 cm · 74.6 kg (BMI: 30.7)
 هدف تناسب اندام: کاهش وزن
 سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (44 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته - 45 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل - دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: پشت و زیر بغل
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 59 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	دیپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	پشت بازو تک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 61 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیر بغل دمبل خم (Dumbbell Bent-Over Row)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 37 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس متناوب سرشانه دمبل (Dumbbell Alternating Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	دیپ کتفی (Scapula Dips)	traps	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Quadriceps + Hamstrings + Glutes + Calves (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 59 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

سن و جنسیت: 59 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 183 (BMI: 26.1) 87.4 kg cm
 هدف تناسب اندام: افزایش وزن
 سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه) برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 60 دقیقه
 محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
 عضله دارای اولویت: سرشانه
 آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت مچ دست
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته

ساختار برنامه: اسپلیت full_body_four | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Hamstrings + Shoulders + Calves + Biceps + Triceps (تمرکز: full_body)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	شدت (RIR)
1	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	لت سیمکش نشسته با طناب روی سر (Seated Cable Rope Lat Pulldown)	سرشانه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	فلای معکوس دستگاه (Lever Seated Reverse Fly)	سرشانه	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
5	جلوبازو سیمکش تک دست (Cable One Arm Curl)	جلو بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
6	پشت بازو سیمکش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
7	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Glutes + Back + Calves (تمرکز: full_body_b)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	شدت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
6	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Back + Glutes + Chest (تمرکز: full_body_c)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	شدت (RIR)
1	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
2	زیربغل لت سیمکش مچ برعکس (Reverse-Grip Cable Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
4	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
5	قفسه زیر سینه سیمکش ایستاده (Cable Standing Fly)	سینه	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
6	کرانچ زانو زدن کابل (Cable Kneeling Crunch)	abs	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps (تمرکز: full_body_d)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	شدت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
4	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
6	دراز و نشست (Sit-Up)	abs	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه

پرو فایل #014: سمیرا ابراهیمی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 20 سال · زن	قد، وزن و BMI: 171 (BMI: 22.7) 66.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (2 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: جلو بازو	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 75 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py
 فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation
 مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: (get_session_exercise_count_policy)
 اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

پرو فایل #015: بهنام جعفری

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 24 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 179 (BMI: 21.0) 67.3 kg · cm	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (24 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: پشت بازو	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 90 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py
 فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation
 مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: (get_session_exercise_count_policy)
 اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 25 سال - زن	قد، وزن و BMI: 166 (BMI: 20.1) 55.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (69 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: chest_triceps)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا با دمبل (Deep Push-Up)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پشت بازو دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	پشت بازو خوابیده با هالتر (Lying Barbell Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: back_biceps)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس دست جمع (Commando Pull-Up)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	بارفیکس با کمک نیمکت (Bench Pull-Up)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	جلو بازو دمبل روی میز شیب دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساعد هالتر معکوس نشسته (Barbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Glutes + Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: legs)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پول ترو با سیمکش (Band Pull Through)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps (تمرکز: shoulders_traps)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	نشر از جانب دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Rear Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	شراگ دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Shrug)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

پروفایل #017: آرمین زمانی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 27 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 174 cm · 102.0 kg (BMI: 33.7)	هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: چهارسر ران	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: (order_session_exercises) آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پروفایل #018: الهام جلالی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 33 سال · زن	قد، وزن و BMI: 164 cm · 81.7 kg (BMI: 30.4)	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت پیشینه
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: (get_session_exercise_count_policy) اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 36 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 189 (BMI: 27.2) 97.1 kg · cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: متوسط (31 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
عضله دارای اولویت: ساق پا	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	تجهیزات کامل باشگاه
		آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

زمان تخمینی: 57 دقیقه · 6 حرکت تمرینی

جلسه 1: Day 1: Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_1)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
2	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پرس پا (Close Feet Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

زمان تخمینی: 55 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

جلسه 2: Day 2: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_2)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	پشت بازو ایستاده سیمکش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

زمان تخمینی: 45 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

جلسه 3: Day 3: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_3)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	زیر بغل هالتر خم (Barbell Bent-Over Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	زیربغل T-Bar دستگاه (Lever T-Bar Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	جلو بازو سیمکش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

زمان تخمینی: 55 دقیقه · 8 حرکت تمرینی

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Hamstrings (تمرکز: template_reference_4)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	نشر خم سیمکش ضربدری (Band Bent-Over Rear Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	نشر جانب تک‌دست با سیمکش (Band One Arm Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
6	پرس پا (پا بالای صفحه) (Leg Press for Hamstrings)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
7	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

پروفایل #020: بهاره کاظمی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 35 سال · زن	قد، وزن و BMI: 156 (BMI: 32.8) 79.9 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (47 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises) (آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پروفایل #021: سهراب صبوری

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 41 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 169 (BMI: 35.4) 101.1 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: سینه	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: FULL_BODY_COVERAGE_MISSING:shoulders

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

در ساختار فول‌بادی، به دلیل محدودیت تجهیزات یا آسیب‌های تعیین‌شده، امکان انتخاب هیچ تمرین ایمنی برای عضله 'سرشانه' وجود نداشت.

فایل قانون ناظر: /app/workouts/program_engine/rulesets

فاز اجرایی بروز خطا: full_body_pattern_validation

resistance_training_v1.py

مقدار محاسبه‌شده: عدم پوشش عضله سرشانه (حد مجاز: پوشش تمام گروه‌های عضلانی اصلی فول‌بادی) (verify_full_body_coverage) تابع ناظر در موتور:

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): تعریف حرکات جایگزین بدون نیاز به تجهیزات برای این عضله یا مجاز کردن جایگزینی عضله همکار در شرایط اضطرار.

سن و جنسیت: 43 سال زن	قد، وزن و BMI: 165 cm · 63.1 kg (BMI: 23.2)	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب زانو، آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین تنه تخصصی (Specialization) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Back + Chest + Shoulders + Triceps (تمرکز: upper)				
زمان تخمینی: 64 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	قفسه زیر سینه سیمکش ایستاده (Cable Standing Fly)	سینه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	نشر از جانب دمبل تک دست (Dumbbell One Arm Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	دیپ پشت بازو دستگاه (Lever Seated Dip)	پشت بازو	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
7	ساعد هالتر معکوس نشسته (Barbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Hamstrings + Glutes + Quadriceps + Calves (تمرکز: lower)				
زمان تخمینی: 64 دقیقه · 8 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
8	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Back + Chest + Shoulders + Triceps + Biceps (تمرکز: upper)				
زمان تخمینی: 44 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
5	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	ساعد تک دست با دمبل نشسته (Dumbbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Back + Biceps (تمرکز: back_biceps)				
زمان تخمینی: 40 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	جلو بازو دمبل اسپایدر (Dumbbell Prone Incline Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل نشسته چکشی (Seated Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

سن و جنسیت: 44 سال - مرد	قد، وزن و BMI: 170 (BMI: 26.2) 75.8 kg · cm	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (12 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: سرشانه	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

کد خطای موتور: `SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE` کد خطا در API: `UNSATISFIED_CONSTRAINT`

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:
تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py` فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`
مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: `get_session_exercise_count_policy`)
اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `session_duration.py`.

سن و جنسیت: 48 سال - زن
 قد، وزن و BMI: 156 cm · 78.0 kg (BMI: 32.1)
 هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
 سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (92 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 75 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: جلو بازو
 طول دوره پیشنهادی: 8 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1)

زمان تخمینی: 55 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2)

زمان تخمینی: 55 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	دپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
5	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings + Glutes + Calves (تمرکز: template_reference_3)

زمان تخمینی: 63 دقیقه · 7 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_4)

زمان تخمینی: 39 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	دپ کتفی (Scapula Dips)	traps	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2

جلسه 5: Day 5: Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_5)

زمان تخمینی: 35 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو بازو تمرکزی دمبل (Dumbbell Concentration Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
2	جلو بازو لاری دمبل (Dumbbell Seated Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10–20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10–20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10–20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	پشت بازو تک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10–20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

یروفايل #025: شهاب محمودی

سن و جنسیت: 51 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 173 (BMI: 23.0) · 68.8 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت پیشینه
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: پشت بازو	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمر)

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی سه روزه (Full Body A/B/C) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Back + Hamstrings + Triceps + Calves + Biceps (تمرکز: full_body_a)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	زیربغل لت دستگاه (Reverse Grip Machine Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
2	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	پشت پا ایستاده دستگاه (Lever Kneeling Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	کیک بک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Kickback)	پشت بازو	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
5	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
6	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	جلو بازو لاری دستگاه (Lever Preacher Curl)	جلو بازو	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	ساعد هالتر معکوس نشسته (Barbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Day 2: Glutes + Chest + Quadriceps + Shoulders (تمرکز: full_body_b)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
3	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	لت سیم‌کش نشسته با طناب روی سر (Seated Cable Rope Lat Pulldown)	سرشانه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
5	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
6	پلانک کناری (Side Plank)	obliques	2 ست × None-None ثانیه	60 ثانیه	-

جلسه 3: Chest + Back + Quadriceps + Glutes + Calves (تمرکز: full_body_c) زمان تخمینی: 52 دقیقه + 6 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
2	لت سیمکش دست جمع (Cable Close Grip Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
3	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
4	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
5	پرس ساق پا با دستگاه (Sled 45 Degree Calf Press)	ساق پا	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	ساعد تک دست با دمبل نشسته (Dumbbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 55 سال - زن	قد، وزن و BMI: 156 (BMI: 33.1) 80.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (2 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 57 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 173 (BMI: 24.5) 73.4 kg
 هدف تناسب اندام: افزایش وزن
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (29 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته · 45 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: چهارسر ران
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 6 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Back + Shoulders + Biceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 51 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 50 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 40 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو تک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Back + Shoulders + Biceps (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 41 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	زیربغل دمبل خم دست باز (Bent-Over Dumbbell High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	نشر از جانب دمبل تک دست (Dumbbell One Arm Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر خم دمبل ایستاده (Dumbbell Bent-Over Rear Delt Fly)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو چکشی تناوبی (Dumbbell Cross Body Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Quadriceps + Hamstrings + Glutes (تمرکز: template_reference_5) زمان تخمینی: 52 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 6: Day 6: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_6)					
زمان تخمینی: 40 دقیقه · 5 حرکت تمرینی					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	کیک‌بک دمبل (Dumbbell Kickback)	پشت بازو	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	پشت بازو دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

سن و جنسیت: 62 سال · زن	قد، وزن و BMI: 167 (BMI: 22.1) 61.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (69 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 57 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 43 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس دست جمع (Commando Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	بارفیکس با کمک نیمکت (Bench Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
5	دپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
6	پشت بازو خوابیده با هالتر (Lying Barbell Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 61 دقیقه · 8 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	پرس پا (پا بالای صفحه) (Leg Press for Hamstrings)	همسترینگ	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
5	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
6	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
8	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Calves (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 39 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	کول هالتر دست باز (هدف-سرشانه) (Barbell Wide-Grip Upright Row)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	پرس سرشانه دمبل نشسته (Seated Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	نشر از جانب دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Rear Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_5) زمان تخمینی: 35 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
---	--	--	--	--

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
2	پشت بازو دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	جلو بازو لاری دستگاه (Lever Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

پروفایل #029: بهنام محمودی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 62 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 190 (BMI: 20.6) 74.5 kg · cm
 سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)
 عضله دارای اولویت: ساق پا
 هدف تناسب اندام: عضله‌سازی و هایپرتروفی
 محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست
 برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 75 دقیقه
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 75 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: (get_session_exercise_count_policy) اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

پروفایل #030: فاطمه نجفی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 20 سال · زن
 قد، وزن و BMI: 171 (BMI: 28.2) 82.6 kg · cm
 سطح و سابقه تمرین: مبتدی (1 ماه سابقه)
 عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی
 هدف تناسب اندام: چربی‌سوزی
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه
 برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 90 دقیقه
 طول دوره پیشنهادی: 8 هفته

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 90 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: (get_session_exercise_count_policy) اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 24 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 172 (BMI: 29.0) 85.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
سطح و سابقه تمرین: متوسط (17 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: سینه	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1)

زمان تخمینی: 47 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2)

زمان تخمینی: 39 دقیقه · 3 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	بارفیکس دست‌ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	لت سیمکش دست جمع (Cable Close Grip Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 3: Day 3: Glutes + Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_3)

زمان تخمینی: 37 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps + Calves (تمرکز: template_reference_4)

زمان تخمینی: 33 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	شراگ هالتر (Barbell Shrug)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 5: Day 5: Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_5)

زمان تخمینی: 23 دقیقه · 3 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
2	پشت بازو ایستاده سیمکش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	جلو بازو سیمکش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

پرو فایل #032: مهسا موسوی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 29 سال · زن	قد، وزن و BMI: 172 (BMI: 20.5) 60.6 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (112 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پرو فایل #033: علی صادقی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 32 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 170 (BMI: 25.1) 72.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: سرشانه	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین‌شده برای مدت زمان 60 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه‌شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 32 سال · زن	قد، وزن و BMI: 168 cm · 58.5 kg (BMI: 20.7)	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (4 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: جلو بازو	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی متناوب (Full Body A/B) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps + Biceps + Calves + Triceps (تمرکز: **full_body_a**)
زمان تخمینی: 83 دقیقه · 10 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
2	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
3	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
4	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
5	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
9	پشت بازو سیمکش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
10	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 2: Day 2: Glutes + Back + Quadriceps + Shoulders + Calves (تمرکز: **full_body_b**)
زمان تخمینی: 57 دقیقه · 8 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
3	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
4	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
6	فلای معکوس دستگاه (Lever Seated Reverse Fly)	سرشانه	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 20-8 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

سن و جنسیت: 37 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 178 (BMI: 21.9) 69.3 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (21 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: پشت بازو	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

کد خطای موتور: `SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE`

کد خطا در API: `UNSATISFIED_CONSTRAINT`

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 90 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py`

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: `(get_session_exercise_count_policy)` اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `session_duration.py`.

سن و جنسیت: 41 سال - زن
 قد، وزن و BMI: 160 (BMI: 32.5) 83.2 kg
 هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
 سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (63 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته - 30 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل - دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 6 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: chest_triceps)				
زمان تخمینی: 52 دقیقه - 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا با دمبل (Deep Push-Up)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پشت بازو دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	پرس سینه دمبل دست جمع (Dumbbell Close-Grip Press)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: back_biceps)				
زمان تخمینی: 44 دقیقه - 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	جلو بازو دمبل روی میز شیب دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساعد جفت دمبل روی میز (Dumbbell Over Bench Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Calves (تمرکز: quadriceps_calves)				
زمان تخمینی: 46 دقیقه - 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	چرخش بازوی مستقیم نشسته (Seated Straight Arm Twist)	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders (تمرکز: shoulders_traps)				
زمان تخمینی: 33 دقیقه - 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Glutes + Hamstrings (تمرکز: posterior_chain_core)				
زمان تخمینی: 33 دقیقه - 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	کرانچ معکوس (Reverse Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 6: Day 6: Glutes + Hamstrings (تمرکز: posterior_chain_core)				
زمان تخمینی: 33 دقیقه - 4 حرکت تمرینی				

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	پلانک کناری (Side Plank)	obliques	2 ست × None-None ثانیه	60 ثانیه	-

پروفایل #037: شهاب محمودی

برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد

سن و جنسیت: 44 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 182 cm · 100.6 kg (BMI: 30.4)	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: چهارسر ران	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت مچ دست

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی (Full Body) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_1)					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Glutes + Quadriceps + Shoulders (تمرکز: template_reference_2)					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

پروفایل #038: فاطمه قادری

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 47 سال · زن	قد، وزن و BMI: 162 cm · 73.1 kg (BMI: 27.9)	هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (5 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب زانو، آسیب شانه

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت)

تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy

اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 48 سال - مرد
 قد، وزن و BMI: 171 (BMI: 28.9) 84.4 kg
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (19 ماه سابقه)
 عضله دارای اولویت: ساق پا
 هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
 محیط و تجهیزات: منزل - دمبل خانگی + وزن بدن
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو
 برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته - 75 دقیقه
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 75 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت)
 تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy
 اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 54 سال · زن	قد، وزن و BMI: 160 (BMI: 19.6) 50.1 kg · cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (90 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 49 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Day 2: Back + Chest + Shoulders + Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 81 دقیقه · 8 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	بارفیکس دست جمع (Commando Pull-Up)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
5	پرس سرشانه نشسته هالتر از جلو (Military Press)	سرشانه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
6	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	پشت بازو ایستاده سیمکش با میله (Cable Triceps Pushdown)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 39 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	پشت پا ایستاده دستگاه (Lever Kneeling Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

پروفایل #041: مسعود فتوحی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 55 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 192 cm · 78.6 kg (BMI: 21.3)	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: سینه	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises) (آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پروفایل #042: یاسمین احمدی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 58 سال · زن	قد، وزن و BMI: 165 cm · 55.5 kg (BMI: 20.4)	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (2 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین‌شده برای مدت زمان 45 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه‌شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy) (اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 61 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 188 cm · 94.0 kg (BMI: 26.6)	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (29 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: سرشانه	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 58 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو لاری دستگاه (Lever Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 49 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	زیربغل T-Bar دستگاه (Lever T-Bar Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 63 دقیقه · 8 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
2	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
8	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps + Calves (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 60 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	نشر خم سیمکش ضربدری (Band Bent-Over Rear Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	دپ کتفی (Scapula Dips)	traps	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
5	شراگ هالتر (Barbell Shrug)	traps	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Triceps + Biceps (تمرکز: template_reference_5)				
زمان تخمینی: 38 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	کیک بک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Kickback)	پشت بازو	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	پشت بازو ایستاده سیمکش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو سیمکش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو دستگاه نشسته (Lever Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

پرو فایل #044: شیدا باقری

سن و جنسیت: 63 سال زن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (100 ماه سابقه)
عضله دارای اولویت: جلو بازو

قد، وزن و BMI: 155 cm · 73.7 kg (BMI: 30.7)
برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 75 دقیقه
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته

هدف تناسب اندام: چربی سوزی
محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت گردن

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:
حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py
مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: (order_session_exercises)
راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پرو فایل #045: میلاد صادقی

سن و جنسیت: 22 سال مرد
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)
عضله دارای اولویت: پشت بازو

قد، وزن و BMI: 182 cm · 79.1 kg (BMI: 23.9)
برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 90 دقیقه
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته

هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: UNSUPPORTED_RESISTANCE_TRAINING_DAYS

کد خطا در API: UNSUPPORTED_RESISTANCE_TRAINING_DAYS

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:
سطح سابقه 'ماه اول (تازه کار)' با 5 روز تمرین در هفته سازگار نیست. طبق قوانین پزشکی و فیزیولوژیک فیتشو، برای پیشگیری از بیش تمرینی و آسیب، تعداد روزهای انتخابی نامعتبر است.

فایل قانون ناظر: app/profile/training_compatibility.py
مقدار محاسبه شده: first_month با 5 روز در هفته (حد مجاز: تطابق با ماتریس مجاز تابع ناظر در موتور: (require_supported_resistance_training_days)
راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): رد سریع در فرم ورود اطلاعات کاربر یا پیشنهاد اتوماتیک روزهای سازگار با سطح تجربه.

سن و جنسیت: 24 سال - زن
قد، وزن و BMI: 174 cm · 54.2 kg (BMI: 17.9)
هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل)
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)
برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 30 دقیقه
تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیبها و محدودیتها: آسیب زانو، آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت اسپلیت پویا (Dynamic Split) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Glutes + Chest + Back + Quadriceps (تمرکز: full_body) زمان تخمینی: 58 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
3	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
4	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 2: Day 2: Glutes + Hamstrings (تمرکز: posterior_chain_core) زمان تخمینی: 38 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
3	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

سن و جنسیت: 28 سال - مرد
قد، وزن و BMI: 181 cm · 66.8 kg (BMI: 20.4)
هدف تناسب اندام: کاهش وزن
محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
سطح و سابقه تمرین: متوسط (32 ماه سابقه)
برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 45 دقیقه
تجهیزات: کمر (ستون فقرات)
عضله دارای اولویت: چهارسر ران
طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
آسیبها و محدودیتها: آسیب کمر (ستون فقرات)
کمری، آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: (order_session_exercises) آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 30 سال زن	قد، وزن و BMI: 163 (BMI: 31.4) 83.4 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (109 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 57 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
4	دپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
5	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
6	پشت بازو تک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 43 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو تمرکزی دمبل (Dumbbell Concentration Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Hamstrings + Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 50 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	4 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 42 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس متناوب سرشانه دمبل (Dumbbell Alternating Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه
2	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
3	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
4	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
5	شراگ دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Shrug)	traps	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
6	پلانک جلو (Front Plank)	abs	2 ست × None-None ثانیه	60 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Chest + Back + Hamstrings + Glutes + Quadriceps + Shoulders (تمرکز: template_reference_5) زمان تخمینی: 74 دقیقه · 8 حرکت تمرینی				
--	--	--	--	--

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
2	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
4	لیفت پشت پا دمبل (Dumbbell Stiff Leg Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
5	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
6	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
7	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
8	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

پرو فایل #049: محمد کریمی

برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد

سن و جنسیت: 33 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 185 cm · 101.1 kg (BMI: 29.5)	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: ساق پا	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

زمان تخمینی: 47 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

جلسه 1: Day 1: Back + Chest + Shoulders (تمرکز: template_reference_1)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	بارفیکس دست‌ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	زیربغل لت دستگاه (Reverse Grip Machine Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3

زمان تخمینی: 45 دقیقه · 6 حرکت تمرینی

جلسه 2: Day 2: Quadriceps + Glutes + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_2)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

زمان تخمینی: 37 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings + Shoulders (تمرکز: template_reference_3)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	زیربغل لت سیم‌کش مچ برعکس (Reverse-Grip Cable Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 36 سال · زن	قد، وزن و BMI: 171 (BMI: 27.9) 81.5 kg · cm	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (1 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 40 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 185 (BMI: 24.0) 82.0 kg
 هدف تناسب اندام: چربی سوزی
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (15 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 30 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: سینه
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Chest (تمرکز: template_reference_1)

زمان تخمینی: 41 دقیقه · 3 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Back (تمرکز: template_reference_2)

زمان تخمینی: 41 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2

جلسه 3: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_3)

زمان تخمینی: 23 دقیقه · 3 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	شراگ دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Shrug)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 4: Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_4)

زمان تخمینی: 29 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
2	جلو بازو لاری دمبل (Dumbbell Seated Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پشت بازو تک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 5: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_5)

زمان تخمینی: 39 دقیقه · 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 43 سال زن	قد، وزن و BMI: 158 cm · 75.7 kg (BMI: 30.3)	هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (39 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت پوش / پول / لگز (PPL) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Shoulders + Triceps (تمرکز: template_reference_1)				
زمان تخمینی: 65 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پرس سرشانه نشسته هالتر از جلو (Military Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پرس سرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	نشر جانب سیمکش تک دست (Cable One Arm Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	پشت بازو ایستاده سیمکش با میله (Cable Triceps Pushdown)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_2)				
زمان تخمینی: 61 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس با کمک نیمکت (Bench Pull-Up)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	بارفیکس دست‌ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست‌باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پلاور دمبل (Dumbbell Pullover)	پشت و زیربغل	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_3)				
زمان تخمینی: 47 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
2	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
جلسه 4: Day 4: Hamstrings + Glutes (تمرکز: template_reference_4)				
زمان تخمینی: 47 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس پا (پا بالای صفحه) (Leg Press for Hamstrings)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

پروفایل #053: نیما فرهادی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 46 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 188 cm · 65.3 kg (BMI: 18.5)	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: سرشانه	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py`
 فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`
 مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: `(get_session_exercise_count_policy)` اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `.session_duration.py`

پروفایل #054: ستاره فرهادی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 51 سال · زن	قد، وزن و BMI: 174 cm · 53.4 kg (BMI: 17.6)	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (4 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: جلو بازو	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 75 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py`
 فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`
 مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: `(get_session_exercise_count_policy)` اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `.session_duration.py`

سن و جنسیت: 50 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 181 (BMI: 28.8) 94.4 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: متوسط (23 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: پشت بازو	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 6 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Chest (تمرکز: template_reference_1)

زمان تخمینی: 53 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
4	پرس سینه هالتر اسمیت (Barbell Bench Press)	سینه	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	قفسه زیر سینه سیم‌کش ایستاده (Cable Standing Fly)	سینه	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 2: Biceps (تمرکز: template_reference_2)

زمان تخمینی: 35 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
2	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
3	جلو بازو سیم‌کش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 3: Glutes + Hamstrings + Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_3)

زمان تخمینی: 70 دقیقه · 8 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
6	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
7	پرس پا (Close Feet Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
8	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 4: Triceps (تمرکز: template_reference_4)

زمان تخمینی: 49 دقیقه · 6 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	کیک‌بک دمبل (Dumbbell Kickback)	پشت بازو	3 ست × 12-6 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	پشت بازو دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	پشت بازو ایستاده سیم‌کش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
6	پشت بازو خوابیده با هالتر (Lying Barbell Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 5: Back (تمرکز: template_reference_5)

زمان تخمینی: 43 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	بارفیکس کمکی با کش (Band Assisted Pull-up)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	بارفیکس دست ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	لت سیمکش دست جمع (Close Overhand Lat Pulldown - Lower Lats)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
4	پول اور سیمکش ایستاده با میله صاف (Cable Straight Arm Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	پلاور دمبل (Dumbbell Pullover)	پشت و زیربغل	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 6: Day 6: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_6)					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سرشانه نشسته هالتر از جلو (Military Press)	سرشانه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
3	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	شراگ هالتر (Barbell Shrug)	traps	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
6	نشر Y دمبل خوابیده روی نیمکت شیبدار (Dumbbell Prone Incline Y Raise)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

پروفایل #056: صبا احمدی			برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)		
سن و جنسیت: 54 سال · زن	قد، وزن و BMI: 171 (BMI: 22.5) 65.8 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)	آسیب ها و محدودیت ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (115 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 30 دقیقه				
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)					

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT	کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT
علت دقیق عدم امکان تولید برنامه: حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.	
فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises()) راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامیابند.	

سن و جنسیت: 56 سال - مرد
 قد، وزن و BMI: 174 (BMI: 22.0) 66.7 kg
 عضله سازی و هایپرتروفی هدف تناسب اندام: محیط و تجهیزات: منزل - دمبل خانگی + وزن بدن
 سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه) برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته 45 دقیقه
 عضله دارای اولویت: چهارسر ران طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 45 دقیقه ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy) اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 62 سال - زن	قد، وزن و BMI: 156 cm · 57.7 kg (BMI: 23.7)	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (2 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته - 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل)
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین تنه + فول بادی | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Shoulders + Biceps + Triceps (تمرکز: upper)				
زمان تخمینی: 55 دقیقه - 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	فلای معکوس دستگاه (Lever Seated Reverse Fly)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو سیمکش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	ساعد هالتر معکوس نشسته (Barbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Hamstrings + Glutes + Quadriceps + Calves (تمرکز: lower)				
زمان تخمینی: 45 دقیقه - 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps (تمرکز: full_body)				
زمان تخمینی: 51 دقیقه - 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Chest + Back + Hamstrings + Glutes + Shoulders (تمرکز: full_body)				
زمان تخمینی: 41 دقیقه - 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	فلای معکوس دستگاه (Lever Seated Reverse Fly)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	کرانچ زانو زدن کابل (Cable Kneeling Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

سن و جنسیت: 63 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 172 cm · 96.8 kg (BMI: 32.7)
 هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (19 ماه سابقه)
 محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
 برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه
 طول دوره پیشنهادی: 8 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: آسیب شانه
 عضله دارای اولویت: ساق پا

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی سه روزه (Full Body A/B/C) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Quadriceps + Glutes (تمرکز: full_body_a)				
زمان تخمینی: 57 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	اسکات با وزن بدن (Squat bodyweight)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
6	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Glutes + Back + Quadriceps + Triceps (تمرکز: full_body_b)				
زمان تخمینی: 51 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	اسکات با وزن بدن (Squat bodyweight)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	دیپ روی نیمکت (Bench Dips)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
6	دراز و نشست (Sit-Up)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Quadriceps + Glutes + Triceps (تمرکز: full_body_c)				
زمان تخمینی: 41 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	اسکات با وزن بدن (Squat bodyweight)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	دیپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
6	چرخش بازوی مستقیم نشسته (Seated Straight Arm Twist)	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

سن و جنسیت: 24 سال - زن
 قد، وزن و BMI: 160 cm · 81.2 kg (BMI: 31.7)
 هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
 سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (70 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 90 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_1)				
زمان تخمینی: 72 دقیقه · 6 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	اسکات با وزن بدن (Squat bodyweight)	چهارسر ران	3 ست × 10-5 تکرار	135 ثانیه
4	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
6	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Shoulders (تمرکز: template_reference_2)				
زمان تخمینی: 78 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	4 ست × 10-5 تکرار	135 ثانیه
2	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 10-5 تکرار	150 ثانیه
4	پرس متناوب سرشانه دمبل (Dumbbell Alternating Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
5	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
6	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
7	کول دمبل (Dumbbell Upright Row)	سرشانه	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Back + Triceps + Biceps (تمرکز: template_reference_3)				
زمان تخمینی: 68 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
2	زیربغل دمبل خم (Dumbbell Bent-Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	کیک‌بک دمبل (Dumbbell Kickback)	پشت بازو	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
4	دیپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	3 ست × 10-5 تکرار	150 ثانیه
5	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
6	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه
7	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Hamstrings + Quadriceps + Glutes (تمرکز: template_reference_4)				
زمان تخمینی: 55 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	4 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
2	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
3	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-3 تکرار	180 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 10-5 تکرار	135 ثانیه
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 15-8 تکرار	75 ثانیه

پروفایل #061: فرزاد زمانی

برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد

سن و جنسیت: 25 سال · مرد
قد، وزن و BMI: 192 cm · 97.4 kg (BMI: 26.4)
هدف تناسب اندام: کاهش وزن
محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل)
تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: سینه
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی (Full Body) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_1)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Glutes + Quadriceps (تمرکز: template_reference_2)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	کیک پک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

پروفایل #062: ستاره محمدی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 28 سال · زن
قد، وزن و BMI: 169 cm · 72.4 kg (BMI: 25.3)
هدف تناسب اندام: افزایش وزن
محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE
کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 45 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py
مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت)
session_exercise_count_validation: فاز اجرایی بروز خطا:
()get_session_exercise_count_policy تابع ناظر در موتور:

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 31 سال - مرد	قد، وزن و BMI: 178 cm · 81.3 kg (BMI: 25.7)	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (34 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: سرشانه	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

کد خطای موتور: `SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE`

کد خطا در API: `UNSATISFIED_CONSTRAINT`

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py`

فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: `get_session_exercise_count_policy()` اصلی در هر جلسه

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `session_duration.py`.

سن و جنسیت: 35 سال - زن	قد، وزن و BMI: 158 (BMI: 24.8) 61.9 kg cm	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (63 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته - 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) - تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: جلو بازو	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1)

زمان تخمینی: 60 دقیقه - 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
3	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
4	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2)

زمان تخمینی: 43 دقیقه - 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	بارفیکس دست جمع (Commando Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
2	بارفیکس با کمک نیمکت (Bench Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
3	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
4	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
5	پشت بازو هالتر ez خوابیده (EZ Bar Lying Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_3)

زمان تخمینی: 57 دقیقه - 7 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
2	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
6	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
7	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Calves (تمرکز: template_reference_4)

زمان تخمینی: 41 دقیقه - 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کول هالتر دست باز (هدف - سرشانه) (Barbell Wide-Grip Upright Row)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
2	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 1
3	نشر از جانب دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Rear Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 5: Day 5: Biceps + Triceps (تمرکز: template_reference_5)

زمان تخمینی: 35 دقیقه - 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
---	---------------------------------	----------	-------------------	---------	-----------

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
2	جلو بازو لاری دستگاه (Lever Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
3	جلو بازو دمبل روی میز شیبدار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	پشت بازو دمبل خوابیده جفت دست (Dumbbell Lying Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

پروفایل #065: احسان محمودی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 38 سال · مرد
قد، وزن و BMI: 183 (BMI: 28.8) 96.6 kg · cm
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)
عضله دارای اولویت: پشت بازو
هدف تناسب اندام: چربی سوزی
محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)
طول دوره پیشنهادی: 8 هفته
برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 90 دقیقه

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: (order_session_exercises) آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پروفایل #066: سیمین افشار

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 40 سال · زن
قد، وزن و BMI: 176 (BMI: 16.4) 50.9 kg · cm
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (4 ماه سابقه)
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)
هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
آسیب ها و محدودیت ها: آسیب زانو
طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 30 دقیقه

کد خطای موتور: FULL_BODY_COVERAGE_MISSING:shoulders

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

در ساختار فول بادی، به دلیل محدودیت تجهیزات یا آسیب های تعیین شده، امکان انتخاب هیچ تمرین ایمنی برای عضله 'سرشانه' وجود نداشت.

فایل قانون ناظر: /app/workouts/program_engine/rulesets

فاز اجرایی بروز خطا: full_body_pattern_validation

resistance_training_v1.py

مقدار محاسبه شده: عدم پوشش عضله سرشانه (حد مجاز: پوشش تمام گروه های عضلانی اصلی فول بادی) تابع ناظر در موتور: (verify_full_body_coverage)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): تعریف حرکات جایگزین بدون نیاز به تجهیزات برای این عضله یا مجاز کردن جایگزینی عضله همکار در شرایط اضطرار.

سن و جنسیت: 44 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 174 (BMI: 26.4) 80.0 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: متوسط (15 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: چهارسر ران	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_1)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
2	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
3	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
4	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_2)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
3	کیک‌بک دمبل (Dumbbell Kickback)	پشت بازو	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو ایستاده سیمکش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_3)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل هالتر خم (Barbell Bent-Over Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه
2	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه
3	جلو بازو سیمکش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Hamstrings (تمرکز: template_reference_4)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
3	نشر خم سیمکش ضربدری (Band Bent-Over Rear Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
4	نشر جانب تک‌دست با سیمکش (Band One Arm Front Raise)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه
5	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه

پروفایل #068: مینا مظفری

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 47 سال · زن	قد، وزن و BMI: 163 (BMI: 22.3) 59.3 kg · cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (64 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/session_builder.py` فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_sequencing`
مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: `(order_session_exercises)` آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در `session_builder.py` و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پروفایل #069: فرزاد راد

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 51 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 170 (BMI: 25.0) 72.3 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: ساق پا	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین‌شده برای مدت زمان 75 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py` فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`
مقدار محاسبه‌شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: `(get_session_exercise_count_policy)` اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `.session_duration.py`.

سن و جنسیت: 54 سال · زن	قد، وزن و BMI: 176 (BMI: 26.1) 80.8 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی متناوب (Full Body A/B) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps + Calves + Biceps + Shoulders (تمرکز: زمان تخمینی: 103 دقیقه · 13 حرکت تمرینی full_body_a)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	پشت پا ایستاده دستگاه (Lever Kneeling Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
9	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
10	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
11	نشر از جانب دمبل تک دست (Dumbbell One Arm Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
12	نشر از جلو دمبل (Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
13	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 2: Day 2: Chest + Glutes + Back + Quadriceps + Triceps + Calves (تمرکز: full_body_b زمان تخمینی: 77 دقیقه · 11 حرکت تمرینی)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
6	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	قفسه زیر سینه سیم‌کش ایستاده (Cable Standing Fly)	سینه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	کیک بک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Kickback)	پشت بازو	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
9	دیپ پشت بازو دستگاه (Lever Seated Dip)	پشت بازو	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
10	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
11	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

سن و جنسیت: 57 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 174 (BMI: 23.7) 71.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (29 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: سینه	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 57 سال زن
 قد، وزن و BMI: 155 (BMI: 32.0) 77.0 kg
 هدف تناسب اندام: چربی سوزی
 سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (108 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته 45 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: پشت و زیر بغل
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 6 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 51 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیر بغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Shoulders + Biceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 47 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس متناوب سرشانه دمبل (Dumbbell Alternating Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 47 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	لیفت پشت پا دمبل (Dumbbell Stiff Leg Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Chest + Back (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 37 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیر بغل دمبل خم دست باز (Bent-Over Dumbbell High Row)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	زیر بغل دمبل خم (Dumbbell Bent-Over Row)	پشت و زیر بغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Shoulders + Triceps + Biceps (تمرکز: template_reference_5) زمان تخمینی: 53 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سرشانه دمبل نشسته (Seated Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
4	دیپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
5	دیپ روی نیمکت (Bench Dips)	پشت بازو	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
6	جلو بازو لاری دمبل (Dumbbell Seated Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	جلو بازو چکشی تناوبی (Dumbbell Cross Body Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 6: Day 6: Hamstrings + Quadriceps + Glutes (تمرکز: template_reference_6) زمان تخمینی: 45 دقیقه · 5 حرکت تمرینی					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
2	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 60 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 186 cm · 65.2 kg (BMI: 18.8)
 هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
 سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 60 دقیقه
 محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
 تجهیزات کامل باشگاه
 عضله دارای اولویت: سرشانه
 طول دوره پیشنهادی: 8 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Shoulders (تمرکز: template_reference_1)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیربغل لت دستگاه (Reverse Grip Machine Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پول اور سیمکش ایستاده با میله صاف (Cable Straight Arm Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Quadriceps + Glutes + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_2)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Shoulders + Biceps (تمرکز: template_reference_3)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیربغل لت دستگاه (Reverse Grip Machine Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Quadriceps + Glutes + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_4)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پشت پا خوابیده دستگاه (Lever Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

سن و جنسیت: 63 سال · زن	قد، وزن و BMI: 176 (BMI: 24.5) 75.9 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (4 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: جلو بازو	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 20 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 177 cm · 96.7 kg (BMI: 30.9)
 هدف تناسب اندام: کاهش وزن
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (10 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 90 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: پشت بازو
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 49 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	دپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو لاری دمبل (Dumbbell Seated Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 55 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Hamstrings + Glutes + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 59 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 39 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	نشر خم دمبل ایستاده (Dumbbell Bent-Over Rear Delt Fly)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	دپ کتفی (Scapula Dips)	traps	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
5	شراگ دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Shrug)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Triceps + Biceps (تمرکز: template_reference_5) زمان تخمینی: 37 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	دپ روی نیمکت (Bench Dips)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
2	پشت بازو دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
3	پشت بازو تک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	جلو بازو تمرکزی دمبل (Dumbbell Concentration Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 25 سال زن	قد، وزن و BMI: 172 (BMI: 19.5) 57.8 kg cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (103 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل)
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: chest_triceps)				
زمان تخمینی: 52 دقیقه 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا با دمبل (Deep Push-Up)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پشت بازو دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	پشت بازو خوابیده با هالتر (Lying Barbell Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: back_biceps)				
زمان تخمینی: 45 دقیقه 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس دست جمع (Commando Pull-Up)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	بارفیکس با کمک نیمکت (Bench Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	جلو بازو دمبل روی میز شیب دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساعد هالتر معکوس نشسته (Barbell Reverse Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Shoulders (تمرکز: shoulders_traps)				
زمان تخمینی: 33 دقیقه 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر از جانب دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Rear Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Glutes + Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: legs)				
زمان تخمینی: 44 دقیقه 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پول ترو با سیمکش (Band Pull Through)	باسن (سرینی)	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Glutes + Hamstrings (تمرکز: posterior_chain_core)				
زمان تخمینی: 46 دقیقه 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	ددلیفت سومو با هالتر (Barbell Sumo Deadlift)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
5	چرخش بازوی مستقیم نشسته (Seated Straight Arm Twist)	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 2

پرو فایل #077: شایان جلالی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 30 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 191 (BMI: 24.0) 87.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: چهارسر ران	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: `SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE`

کد خطا در API: `UNSATISFIED_CONSTRAINT`

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 45 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py` فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: `()get_session_exercise_count_policy` اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `.session_duration.py`

پرو فایل #078: سارا بیات

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 29 سال · زن	قد، وزن و BMI: 158 (BMI: 20.9) 52.1 kg · cm	هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (3 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

کد خطای موتور: `SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE`

کد خطا در API: `UNSATISFIED_CONSTRAINT`

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/duration_policy.py` فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_count_validation`

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت تابع ناظر در موتور: `()get_session_exercise_count_policy` اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی `get_session_exercise_count_policy` یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در `.session_duration.py`

سن و جنسیت: 36 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 188 (BMI: 27.2) 96.3 kg · cm	هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (24 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: ساق پا	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب ها و محدودیت ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Biceps (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 51 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	جلو بازو لاری با هالتر EZ (EZ-Bar Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	جلو بازو لاری دستگاه (Lever Preacher Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Triceps (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 51 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس دست ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	لت سیمکش دست جمع (Cable Close Grip Lat Pulldown)	پشت و زیر بغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
4	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Glutes + Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 67 دقیقه · 8 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	پرس پا (Close Feet Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
8	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps + Calves (تمرکز: template_reference_4) زمان تخمینی: 53 دقیقه · 7 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	لت سیمکش نشسته با طناب روی سر (Seated Cable Rope Lat Pulldown)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	پرس سرشانه دمبل نشسته (Seated Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	شراگ هالتر (Barbell Shrug)	traps	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
6	نشر Y دمبل خوابیده روی نیمکت شیب دار (Dumbbell Prone Incline Y Raise)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Triceps + Biceps (تمرکز: template_reference_5)				
زمان تخمینی: 37 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	دپ روی نیمکت (Bench Dips)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	پشت بازو ایستاده سیمکش (Band Triceps Pushdown)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو سیمکش فیگوری (Cable Standing Inner Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پشت بازو دستگاه نشسته (Lever Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

پرو فایل #080: الهام داوودی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 36 سال · زن

قد، وزن و BMI: 154 cm · 52.6 kg (BMI: 22.2)

هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)

سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (100 ماه سابقه)

برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 90 دقیقه

محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)

عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی

طول دوره پیشنهادی: 8 هفته

آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises())

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 41 سال - مرد
 قد، وزن و BMI: 172 (BMI: 27.8) 82.2 kg
 هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
 سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)
 محیط و تجهیزات: منزل - دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: سینه
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه تخصصی (Specialization) | تعداد جلسات: 4 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Shoulders + Biceps (تمرکز: upper)

زمان تخمینی: 40 دقیقه - 3 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
2	پرس سرشانه دمبل نشسته (Seated Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
3	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Day 2: Quadriceps + Glutes + Calves (تمرکز: lower)

زمان تخمینی: 43 دقیقه - 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
3	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	پلانک کناری (Side Plank)	obliques	2 ست × None-None تکرار	60 ثانیه	-

جلسه 3: Day 3: Chest + Shoulders + Biceps (تمرکز: upper)

زمان تخمینی: 34 دقیقه - 4 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
2	پرس متناوب سرشانه دمبل (Dumbbell Alternating Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 3
3	جلو بازو دمبل اسپایدر (Dumbbell Prone Incline Curl)	جلو بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	ساعد دمبل چکشی نشسته (Dumbbell Seated Neutral Wrist Curl)	forearms	2 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 4: Day 4: Chest + Triceps (تمرکز: chest_triceps)

زمان تخمینی: 29 دقیقه - 3 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 5-10 تکرار	135 ثانیه	RIR 2
2	دپ روی نیمکت (Bench Dips)	پشت بازو	3 ست × 5-10 تکرار	150 ثانیه	RIR 2
3	پشت بازو خوابیده متناوب دمبل روی میز شیب دار (Dumbbell Lying Alternate Extension)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

سن و جنسیت: 41 سال زن	قد، وزن و BMI: 157 cm · 76.9 kg (BMI: 31.2)	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (2 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته 45 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل)
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیبها و محدودیتها: آسیب زانو

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی سه روزه (Full Body A/B/C) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Back + Chest + Hamstrings + Shoulders + Calves + Biceps + Triceps (تمرکز: full_body_a)					زمان تخمینی: 73 دقیقه 9 حرکت
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	فلای معکوس دستگاه (Lever Seated Reverse Fly)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	پشت بازو سیمکش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
9	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 2: Day 2: Glutes + Quadriceps + Calves (تمرکز: full_body_b)					زمان تخمینی: 51 دقیقه 6 حرکت تمرینی
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
4	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 3: Day 3: Back + Hamstrings + Chest + Quadriceps (تمرکز: full_body_c)					زمان تخمینی: 41 دقیقه 6 حرکت تمرینی
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	پول اور سیمکش ایستاده با میله صاف (Cable Straight Arm Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	کرانچ زانو زدن کابل (Cable Kneeling Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

سن و جنسیت: 44 سال - مرد	قد، وزن و BMI: 189 (BMI: 27.0) 96.5 kg cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: متوسط (25 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل - فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: سرشانه	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy()

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 49 سال - زن
 قد، وزن و BMI: 165 cm · 82.6 kg (BMI: 30.3)
 هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
 سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (107 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: جلو بازو
 طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت گردن

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی سه روزه (Full Body A/B/C) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings + Triceps + Biceps + Calves (تمرکز: زمان تخمینی: 101 دقیقه · 13 حرکت تمرینی)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا با دمبل (Deep Push-Up)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز مج برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
5	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
6	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
7	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
8	دیپ پشت بازو (Triceps Dips)	پشت بازو	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
9	دیپ روی نیمکت (Bench Dips)	پشت بازو	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
10	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
11	جلو بازو دمبل روی میز شیب دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
12	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
13	چرخش بازوی مستقیم نشسته (Seated Straight Arm Twist)	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Glutes + Quadriceps + Back + Shoulders + Calves (تمرکز: زمان تخمینی: 69 دقیقه · 9 حرکت تمرینی)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
5	پرس سرسرشانه دمبل ایستاده (Standing Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
6	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
7	پرس سرشانه دمبل نشسته (Seated Dumbbell Shoulder Press)	سرشانه	4 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
8	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
9	کرانچ معکوس (Reverse Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings + Calves (تمرکز: زمان تخمینی: 53 دقیقه · 8 حرکت تمرینی)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیربغل دمبل خم (Dumbbell Bent-Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
3	اسکات با وزن بدن (Squat bodyweight)	چهارسر ران	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
4	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
5	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 6-15 تکرار	90 ثانیه
6	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
7	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
8	پلانک کناری (Side Plank)	obliques	2 ست × None–None ثانیه	60 ثانیه	-

پرو فایل #085: امیرحسین رضایی

برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد

سن و جنسیت: 52 سال · مرد
قد، وزن و BMI: 180 cm · 67.0 kg (BMI: 20.7)
هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) ·
تجهیزات کامل باشگاه
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)
برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 90 دقیقه
عضله دارای اولویت: پشت بازو
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیبها و محدودیتها: محدودیت مچ دست

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی (Full Body) | تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته | طول دوره: 6 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_1)					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
2	قایقی نشسته با کش (Band Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
3	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
4	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
5	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 20–10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Glutes + Quadriceps + Shoulders (تمرکز: template_reference_2)					
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
3	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 12–6 تکرار	120 ثانیه	RIR 3
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	3 ست × 20–10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 20–10 تکرار	75 ثانیه	RIR 2

پرو فایل #086: رویا معتمدی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 53 سال · زن
قد، وزن و BMI: 174 cm · 64.1 kg (BMI: 21.2)
هدف تناسب اندام: چربی سوزی
محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (2 ماه سابقه)
برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 30 دقیقه
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیبها و محدودیتها: آسیب زانو، آسیب شانه

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 30 دقیقه ای است (حداقل 3 و حداکثر 4 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 3 الی 4 حرکت)

اصلی در هر جلسه

تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 57 سال - مرد
 قد، وزن و BMI: 169 (BMI: 27.1) 77.4 kg · cm
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (11 ماه سابقه)
 عضله دارای اولویت: چهارسر ران
 برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 45 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 طول دوره پیشنهادی: 8 هفته
 آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 45 دقیقه‌ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت) تابع ناظر در موتور: get_session_exercise_count_policy (اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 61 سال · زن	قد، وزن و BMI: 174 (BMI: 17.8) 53.9 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (111 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 8 هفته

جلسه 1: Day 1: Hamstrings + Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_1) زمان تخمینی: 69 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
2	پرس پا (پا بالای صفحه) (Leg Press for Hamstrings)	همسترینگ	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
3	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
4	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
5	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Shoulders (تمرکز: template_reference_2) زمان تخمینی: 72 دقیقه · 6 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سینه هالتر (Barbell Bench Press)	سینه	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
3	زیر بغل سیم کش نشسته تک دست (Cable One-Arm Twisting Seated Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
4	لت سیمکش دست جمع (Cable Close Grip Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	4 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
5	پرس سرشانه نشسته هالتر از جلو (Military Press)	سرشانه	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
6	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 3: Day 3: Hamstrings + Quadriceps + Calves (تمرکز: template_reference_3) زمان تخمینی: 49 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
2	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
3	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 3-6 تکرار	180 ثانیه	RIR 2
4	پرس پا با اسمیت (Smith Machine Leg Press)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 8-15 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

سن و جنسیت: 62 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 172 (BMI: 33.3) 98.4 kg · cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه‌کار) (0 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: ساق پا	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/session_builder.py` فاز اجرایی بروز خطا: `session_exercise_sequencing`
مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: `(order_session_exercises)` آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در `session_builder.py` و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 22 سال · زن	قد، وزن و BMI: 166 (BMI: 22.0) 60.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش وزن
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی	طول دوره پیشنهادی: 8 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: REQUIRED_SLOT_HARD_IMPOSSIBILITY

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تمپلیت تمرینی جلسه دارای اسلات الزامی (Required Slot) برای یک الگوی حرکتی خاص است، اما به دلیل تلاقی برچسب‌های آسیب یا تجهیزات محدود، هیچ تمرین مجازی در کاتالوگ برای پر کردن این اسلات وجود ندارد.

فایل قانون ناظر: `app/workouts/program_engine/session_builder.py` فاز اجرایی بروز خطا: `required_slot_resolution`
مقدار محاسبه‌شده: حرکت منطبق با اسلات اجباری (حد مجاز: حداقل 1 حرکت ایمن تابع ناظر در موتور: `(build_sessions)` و منطبق با تجهیزات)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): انعطاف‌پذیر کردن اسلات‌های اجباری در `session_builder.py` هنگام تجهیزات خانگی/آسیب‌دیدگی یا گسترش کاتالوگ حرکات جایگزین.

سن و جنسیت: 24 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 189 (BMI: 26.4) 94.4 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: متوسط (12 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته · 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: سینه	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت بالاتنه / پایین‌تنه (Upper/Lower) | تعداد جلسات: 6 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Biceps (تمرکز: template_reference_1)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
2	زیر بغل هالتر خم (Barbell Bent-Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
3	زیربغل T-Bar دستگاه (Lever T-Bar Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
4	جلو بازو هالتر (Barbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
جلسه 2: Day 2: Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_2)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکوات هالتر (Barbell Back Squat)	چهارسر ران	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
2	لانگز با هالتر (Barbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
3	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Shoulders (تمرکز: template_reference_3)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
2	پرس بالا سینه دمبل (Dumbbell Incline Bench Press)	سینه	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
3	لت سیمکش نشسته با دستگیره V (Cable Seated High Row (V-bar))	پشت و زیربغل	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
4	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
جلسه 4: Day 4: Hamstrings + Glutes + Quadriceps (تمرکز: template_reference_4)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	هالتر ددلیفت پای راست (Barbell Straight Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
2	پرس پا (پا بالای صفحه) (Leg Press for Hamstrings)	همسترینگ	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
3	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
4	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
جلسه 5: Day 5: Chest + Back + Biceps (تمرکز: template_reference_5)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس سینه دمبل (Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
2	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه
3	جلو بازو چکشی تناوبی (Dumbbell Cross Body Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 20-10 تکرار	75 ثانیه
جلسه 6: Day 6: Quadriceps + Hamstrings (تمرکز: template_reference_6)				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
2	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
3	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 15-6 تکرار	90 ثانیه	RIR 2
4	پلانک کناری (Side Plank)	obliques	2 ست × None-None ثانیه	60 ثانیه	-

پروفایل #092: شیدا ابراهیمی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 27 سال · زن
قد، وزن و BMI: 156 cm · 82.2 kg (BMI: 33.8)
هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (71 ماه سابقه)
برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 45 دقیقه
محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: پشت و زیربغل
طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت گردن

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: (order_session_exercises آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

پروفایل #093: سامان احمدی

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 33 سال · مرد
قد، وزن و BMI: 185 cm · 74.2 kg (BMI: 21.7)
هدف تناسب اندام: چربی سوزی
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)
برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 60 دقیقه
محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: سرشانه
طول دوره پیشنهادی: 6 هفته
آسیب ها و محدودیت ها: محدودیت مچ دست

کد خطای موتور: SESSION_EXERCISE_COUNT_OUT_OF_RANGE

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

تعداد حرکات اصلی تجویز شده در جلسه خارج از بازه مجاز تعیین شده برای مدت زمان 60 دقیقه ای است (حداقل 5 و حداکثر 12 حرکت). موتور نتوانست تعداد تمرینات را بدون نقض سایر قوانین در این بازه تنظیم کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/duration_policy.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_count_validation

مقدار محاسبه شده: خارج از بازه استاندارد حرکات جلسه (حد مجاز: 5 الی 12 حرکت (get_session_exercise_count_policy اصلی در هر جلسه)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی پالیسی get_session_exercise_count_policy یا تنظیم منطق افزودن/حذف حرکات کمکی در session_duration.py.

سن و جنسیت: 35 سال زن	قد، وزن و BMI: 162 cm · 66.2 kg (BMI: 25.2)	هدف تناسب اندام: ترکیب بدنی (ریکامپ)
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 75 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: جلو بازو	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو، آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی سه روزه (Full Body A/B/C) | تعداد جلسات: 3 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps + Biceps + Calves + Shoulders (تمرکز: زمان تخمینی: 99 دقیقه · 12 حرکت تمرینی full_body_a)

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	زیربغل قایقی دست باز (Seated Cable Row (Wide-Grip))	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	ددلیفت دستگاه اسمیت (Smith Machine Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
7	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	ساق پا نشسته دستگاه (Lever Seated Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
9	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
10	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
11	نشر از جانب دمبل تک دست (Dumbbell One Arm Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
12	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 2: Day 2: Chest + Glutes + Back + Quadriceps + Triceps + Calves (تمرکز: full_body_b) زمان تخمینی: 75 دقیقه · 9 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سیرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	زیربغل دستگاه H (Lever High Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سیرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
5	جلوپا نشسته با کش (Band Seated Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	کیک بک دمبل نشسته (Dumbbell Seated Kickback)	پشت بازو	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
7	ساق پا ایستاده اسمیت (Smith Machine Calf Raise)	ساق پا	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
8	پشت بازو سیمکش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
9	چرخش کابل (بالا به پایین) (Cable Twist (up-down))	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

جلسه 3: Day 3: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps (تمرکز: full_body_c) زمان تخمینی: 41 دقیقه · 6 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
2	قایقی نشسته با پشت صاف و کش (Band Straight-Back Seated Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
3	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه	RIR 3
4	جلو پا دستگاه (Lever Leg Extension)	چهارسر ران	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا خوابیده دستگاه (Lever Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 2
6	کرانچ زانو زدن کابل (Cable Kneeling Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه	RIR 3

سن و جنسیت: 38 سال · مرد	قد، وزن و BMI: 189 (BMI: 21.5) 76.8 kg · cm	هدف تناسب اندام: افزایش قدرت بیشینه
سطح و سابقه تمرین: متوسط (25 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 4 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: پشت بازو	طول دوره پیشنهادی: 6 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)، آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب‌شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت‌دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب‌بندی حرکات را نقض می‌کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه‌شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه‌بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 39 سال زن	قد، وزن و BMI: 166 (BMI: 25.7) 70.8 kg cm	هدف تناسب اندام: کاهش وزن
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (120 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 6 روز در هفته 30 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
عضله دارای اولویت: باسن (سرینی)	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: بدون آسیب یا محدودیت فیزیکی

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش‌های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 6 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: chest_triceps)				
زمان تخمینی: 49 دقیقه · 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	شنا با دمبل (Deep Push-Up)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پشت بازو دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Triceps Extension)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	پرس سینه دمبل دست جمع (Dumbbell Close-Grip Press)	پشت بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 2: Day 2: Back + Biceps (تمرکز: back_biceps)				
زمان تخمینی: 53 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	جلو بازو دمبل روی میز شیب‌دار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	ساعد جفت دمبل روی میز (Dumbbell Over Bench Wrist Curl)	forearms	2 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 3: Day 3: Quadriceps + Calves (تمرکز: quadriceps_calves)				
زمان تخمینی: 43 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	کرانچ بلند کردن پا (Leg Raise Crunch)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps (تمرکز: shoulders_traps)				
زمان تخمینی: 37 دقیقه · 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	سرشانه خلفی دمبل تک دست (Dumbbell Rear Delt Row)	سرشانه	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	نشر جلو دمبل نشسته جفت دست (Dumbbell Seated Front Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
3	نشر جلو دمبل جفت دست (Neutral-Grip Dumbbell Front Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	شراگ دمبل روی میز شیب‌دار (Dumbbell Incline Shrug)	traps	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

جلسه 5: Day 5: Glutes + Hamstrings (تمرکز: posterior_chain_core)				
زمان تخمینی: 31 دقیقه · 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	لبفت پشت پا دمبل (Dumbbell Stiff Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	دراز و نشست (Sit-Up)	abs	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

جلسه 6: Glutes + Hamstrings (تمرکز: posterior_chain_core)				
زمان تخمینی: 31 دقیقه · 4 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift (Dumbbell RDL))	همسترینگ	3 ست × 8-15 تکرار	90 ثانیه
3	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
4	چرخش بازوی مستقیم نشسته (Seated Straight Arm Twist)	obliques	2 ست × 8-20 تکرار	60 ثانیه

پرو فایل #097: کسری ابراهیمی				
برنامه تمرینی با موفقیت صادر شد				
سن و جنسیت: 45 سال · مرد		قد، وزن و BMI: 168 cm · 71.0 kg (BMI: 25.2)		
سطح و سابقه تمرین: ماه اول (تازه کار) (0 ماه سابقه)		برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 45 دقیقه		
عضله دارای اولویت: چهارسر ران		طول دوره پیشنهادی: 6 هفته		
		هدف تناسب اندام: افزایش وزن محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه		
		آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب کمر (ستون فقرات کمری)		

ساختار برنامه: اسپلیت فول بادی (Full Body) تعداد جلسات: 2 جلسه در هفته طول دوره: 6 هفته				
جلسه 1: Day 1: Back + Chest + Quadriceps + Hamstrings + Shoulders (تمرکز: template_reference_1)				
زمان تخمینی: 56 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	بارفیکس دست‌ها به عرض شانه (Shoulder-Width Pull-Up)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	پرس سینه دستگاه خوابیده (Lever Lying Chest Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	اسکوات اسمیت (Smith Chair Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	پشت پا دستگاه نشسته (Lever Seated Leg Curl)	همسترینگ	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	پرس شانه نشسته اسمیت (Smith Seated Shoulder Press)	سرشانه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
جلسه 2: Day 2: Chest + Back + Glutes + Quadriceps + Shoulders (تمرکز: template_reference_2)				
زمان تخمینی: 45 دقیقه · 5 حرکت تمرینی				
#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت (RIR)
1	پرس بالا سینه دستگاه دست موازی (Lever Incline Hammer Chest Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
2	زیربغل لت سیم‌کش میج برعکس (Reverse-Grip Cable Lat Pulldown)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
3	کیک بک باسن دستگاه (Lever Standing Rear Kick)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه
4	پرس پا افقی دستگاه (Lever Horizontal Leg Press)	چهارسر ران	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه
5	نشر جانب دستگاه (Lever Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه

سن و جنسیت: 46 سال · زن	قد، وزن و BMI: 157 (BMI: 25.0) 61.7 kg · cm	هدف تناسب اندام: آمادگی جسمانی عمومی
سطح و سابقه تمرین: مبتدی (6 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 3 روز در هفته · 60 دقیقه	محیط و تجهیزات: منزل · فقط وزن بدن (بدون تجهیزات)
عضله دارای اولویت: همسترینگ	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: آسیب زانو

کد خطای موتور: SEMANTIC_OPENER_CONFLICT

کد خطا در API: UNSATISFIED_CONSTRAINT

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

حرکت آغازین انتخاب شده برای جلسه با الگوهای اصلی یا تمرینات اولویت دار بعدی تداخل ترتیبی و خستگی ساختاری ایجاد کرده و قوانین ترتیب بندی حرکات را نقض می کند.

فایل قانون ناظر: app/workouts/program_engine/session_builder.py

فاز اجرایی بروز خطا: session_exercise_sequencing

مقدار محاسبه شده: تداخل حرکت آغازین با الگوهای جلسه (حد مجاز: سازگاری الگوی تابع ناظر در موتور: order_session_exercises)

آغازین)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): بررسی رتبه بندی حرکات آغازین در session_builder.py و اصلاح ترتیب انتخاب حرکات کامپاند.

سن و جنسیت: 49 سال · مرد
 قد، وزن و BMI: 178 cm · 88.6 kg (BMI: 28.0)
 هدف تناسب اندام: عضله سازی و هایپرتروفی
 سطح و سابقه تمرین: متوسط (20 ماه سابقه)
 برنامه هفتگی و مدت: 5 روز در هفته · 75 دقیقه
 محیط و تجهیزات: منزل · دمبل خانگی + وزن بدن
 عضله دارای اولویت: ساق پا
 طول دوره پیشنهادی: 4 هفته
 آسیب ها و محدودیت ها: آسیب شانه

ساختار برنامه: اسپلیت چرخش بخش های بدن (Body Part Rotation) | تعداد جلسات: 5 جلسه در هفته | طول دوره: 4 هفته

جلسه 1: Day 1: Chest + Triceps (تمرکز: template_reference_1)

زمان تخمینی: 57 دقیقه · 6 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا سوئدی (Push-Up)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	دیپ سینه با وزن بدن (Chest Dips)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	پرس زیر سینه دمبل (Decline Dumbbell Bench Press)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
4	شنا دست جمع (Close-Grip Push-Up)	پشت بازو	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	پشت بازو جفت دمبل خوابیده (Dumbbell Pronate-grip Triceps Extension)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
6	پشت بازو هالتر خوابیده (Old School Reverse Extensions)	پشت بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 2: Day 2: Quadriceps + Hamstrings + Glutes + Calves (تمرکز: template_reference_2)

زمان تخمینی: 69 دقیقه · 8 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	اسکات دمبل (Dumbbell Squat)	چهارسر ران	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	ددلیفت رومانیایی با دمبل (Dumbbell Romanian Deadlift)	همسترینگ	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	لانگز دمبل (Dumbbell Lunge)	چهارسر ران	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
4	پل باسن (Glute Bridge)	باسن (سرینی)	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	پشت پا دمبل خوابیده (Dumbbell Lying Leg Curl)	همسترینگ	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
6	ساق پا جفت دمبل ایستاده (Dumbbell Standing Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
7	ساق پا با دمبل نشسته (Dumbbell Seated Calf Raise)	ساق پا	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
8	پلانک جلو (Front Plank)	abs	2 ست × None-None تکرار	60 ثانیه	-

جلسه 3: Day 3: Back + Biceps (تمرکز: template_reference_3)

زمان تخمینی: 41 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	بارفیکس استرالیایی (Inverted Row Between Chairs)	پشت و زیربغل	4 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	زیربغل دمبل خم چرخشی (Dumbbell Palm Rotational Bent Over Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	جلو بازو دمبل روی میز شیبدار چکشی (Dumbbell Incline Hammer Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	جلو بازو دمبل (Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
5	جلو بازو دمبل متناوب نشسته (Seated Alternating Dumbbell Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 4: Day 4: Shoulders + Traps (تمرکز: template_reference_4)

زمان تخمینی: 42 دقیقه · 5 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	نشر از جانب دمبل (Dumbbell Lateral Raise)	سرشانه	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
2	نشر از جانب دمبل نشسته (Dumbbell Seated Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
3	نشر از جانب دمبل تک دست (Dumbbell One Arm Lateral Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
4	دیپ کتفی (Scapula Dips)	traps	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	شراگ دمبل روی میز شیبدار (Dumbbell Incline Shrug)	traps	4 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

جلسه 5: Day 5: Chest + Back + Hamstrings + Quadriceps + Biceps + Shoulders (تمرکز: template_reference_5)

زمان تخمینی: 60 دقیقه · 8 حرکت تمرینی

#	نام تمرین (بانک اطلاعاتی فیتشو)	عضله هدف	ست × تکرار / زمان	استراحت	شدت (RIR)
1	شنا شیب مثبت (Incline Push-Up)	سینه	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
2	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز (Dumbbell Incline Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
3	زیر بغل دمبل روی میز شیب‌دار دست باز مچ برعکس (Dumbbell Lying Rear Delt Row)	پشت و زیربغل	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
4	ددلیفت تک دمبل سفت پا (Single Dumbbell Stiff-Leg Deadlift)	همسترینگ	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
5	گابلت اسکات دمبل (Dumbbell Goblet Squat)	چهارسر ران	3 ست × 6-12 تکرار	120 ثانیه	RIR 2
6	جلو بازو دمبل خوابیده به پشت (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
7	جلو بازو دمبل خوابیده (Supine Dumbbell Biceps Curl)	جلو بازو	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1
8	نشر از جلو دمبل (Dumbbell Front Raise)	سرشانه	3 ست × 10-20 تکرار	75 ثانیه	RIR 1

پرو فایل #100: آیدا اکبری

برنامه صادر نشد (برخورد با خطا)

سن و جنسیت: 52 سال زن	قد، وزن و BMI: 175 cm · 55.6 kg (BMI: 18.2)	هدف تناسب اندام: چربی‌سوزی
سطح و سابقه تمرین: پیشرفته (42 ماه سابقه)	برنامه هفتگی و مدت: 2 روز در هفته · 90 دقیقه	محیط و تجهیزات: باشگاه ورزشی (تجهیزات کامل) · تجهیزات کامل باشگاه
عضله دارای اولویت: بدون اولویت اختصاصی	طول دوره پیشنهادی: 4 هفته	آسیب‌ها و محدودیت‌ها: محدودیت گردن

کد خطای موتور: UNSUPPORTED_RESISTANCE_TRAINING_DAYS

کد خطا در API: UNSUPPORTED_RESISTANCE_TRAINING_DAYS

علت دقیق عدم امکان تولید برنامه:

سطح سابقه 'پیشرفته' با 2 روز تمرین در هفته سازگار نیست. طبق قوانین پزشکی و فیزیولوژیک فیتشو، برای پیشگیری از بیش‌تمرینی و آسیب، تعداد روزهای انتخابی نامعتبر است.

فایل قانون ناظر: app/profile/training_compatibility.py

فاز اجرایی بروز خطا: input_compatibility_validation

مقدار محاسبه‌شده: advanced با 2 روز در هفته (حد مجاز: تطابق با ماتریس مجاز تابع ناظر در موتور: require_supported_resistance_training_days)

راهنمای تعمیر و ارتقای موتور (Engine Repair Guideline): رد سریع در فرم ورود اطلاعات کاربر یا پیشنهاد اتوماتیک روزهای سازگار با سطح تجربه.